

Taller de Probabilidad

Estadística Fundamental para Ciencias de la Salud

Profesor: Giovany Babativa-Márquez, PhD

23 de abril de 2026

Ejercicio 1.

Respuestas: (a) $\Omega = \{A, B, AB, O\}$ — discreto finito. (b) $\Omega = \{x \in \mathbb{R} : x > 0\}$ — continuo. (c) $\Omega = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$ — discreto infinito numerable. (d) $\Omega = \{\text{Sí, No}\}$ — discreto finito. (e) $\Omega = [0, 8]$ — continuo.

Ejercicio 2.

Respuestas: (a) $|\Omega| = 6$ pares: (Alerta, Normal), (Alerta, Baja), (Somnoliento, Normal), (Somnoliento, Baja), (Inconsciente, Normal), (Inconsciente, Baja). (b) $|A| = 1$. (c) $B = \{(\text{Alerta, Baja}), (\text{Somnoliento, Baja}), (\text{Inconsciente, Baja})\}$. (d) A^c = todos los resultados que no sean (Alerta, Normal), es decir, los 5 pares restantes.

Ejercicio 3.

Respuestas: (a) $P(A \cup B) = \frac{60+90-30}{200} = 0,60$. (b) $P(A^c \cap B^c) = 1 - P(A \cup B) = 0,40$. (c) $P(B \cap C^c) = P(B) - P(B \cap C) = \frac{90-40}{200} = 0,25$. (d) $P(A \cup B \cup C) = \frac{60+90+110-30-20-40+10}{200} = \frac{180}{200} = 0,90$. (e) $P(A^c \cap B^c \cap C^c) = 1 - 0,90 = 0,10$.

Ejercicio 4.

Respuestas: (a) No, pues $P(H \cap D) = 0,12 \neq 0$. (b) $P(H \cup D) = 0,40 + 0,30 - 0,12 = 0,58$. (c) $P(H \cap D^c) = P(H) - P(H \cap D) = 0,40 - 0,12 = 0,28$. (d) $P(H^c \cap D^c) = 1 - P(H \cup D) = 1 - 0,58 = 0,42$.

Ejercicio 5.

Respuestas: (a) $\Omega = \{N, D, M, F\}$. (b) $A = \{D, M, F\}$. (c) Sí son mutuamente excluyentes (ningún par puede ocurrir al mismo tiempo) y exhaustivos ($\bigcup = \Omega$). (d) $P(A) = 0,20 + 0,15 + 0,10 = 0,45$; $P(A^c) = P(N) = 0,55$.

Ejercicio 6.

Respuestas: (a) $P(M^c) = 1 - 0,72 = 0,28$. (b) $P(M \cup E) = 0,72 + 0,18 - 0,11 = 0,79$. (c) $P(M^c \cap E^c) = 1 - 0,79 = 0,21$. (d) $P(M \cap E^c) = 0,61$; $P(M^c \cap E) = 0,07$; suma = $0,61 + 0,07 + 0,11 + 0,21 = 1,00$. ✓

Ejercicio 7.

Respuestas: (a) Total: $20 + 18 + 12 + 30 = 80$. ✓ (b) $P(F) = 32/80 = 0,40$; $P(D) = 30/80 = 0,375$; $P(F \cup D) = 50/80 = 0,625$; $P(F^c \cap D^c) = 30/80 = 0,375$. (c) No, $P(F \cap D) = 12/80 = 0,15 \neq 0$. (d) $P(F \cap D^c) = 20/80 = 0,25$.

Ejercicio 8.

Respuestas: (a) $0,08 + 0,22 + 0,70 = 1,00$ y los tres son mutuamente excluyentes. ✓ (b) $P(\text{Cardíaca}) = 0,08 + 0,22 = 0,30$. (c) Son mutuamente excluyentes: $P(\text{IAM} \cap \text{AI}) = 0$.

Ejercicio 9.

Respuestas: (a) $4 \times 3 \times 2 \times 5 = 120$ protocolos. (b) $120 \times 2 = 240$ (se añade la opción sí/no del incentivador). (c) $1 \times 3 \times 2 \times 1 = 6$ protocolos.

Ejercicio 10.

Respuestas: (a) $\binom{7}{3} \times \binom{9}{4} = 35 \times 126 = 4\,410$ formas. (b) $P(7, 3) \times \binom{9}{4} = 210 \times 126 = 26\,460$ formas. (Donde $P(7, 3) = \frac{7!}{4!} = 210$.)

Ejercicio 11.

Respuestas: (a) $\binom{6}{2} \times \binom{4}{1} \times \binom{3}{1} \times \binom{5}{1} = 15 \times 4 \times 3 \times 5 = 900$ comités. (b) Fijo el director: $\binom{5}{1} \times 4 \times 3 \times 5 = 5 \times 4 \times 3 \times 5 = 300$ comités.

Ejercicio 12.

Respuestas: (a) $8! = 40\,320$ formas. (b) Los 5 niños se ordenan entre ellos ($5!$) y los 3 adultos entre ellos ($3!$): $5! \times 3! = 120 \times 6 = 720$ formas. (c) No es posible alternar A-N-A-N... con 3 adultos y 5 niños empezando con adulto (se necesitarían 4 niños para ese patrón de 8 personas). Con el patrón NANANANANA (empieza niño) habría $5! \times 3! = 720$ formas; con ANANANANA (empieza adulto) se necesitan igual cantidad de cada grupo, por lo que no aplica directamente. (Respuesta: 720 para la disposición niño primero.)

Ejercicio 13.

Respuestas: (a) $\binom{12}{4} = \frac{12!}{4!8!} = 495$ protocolos. (b) Protocolos que incluyen los 3 contraindicados: $\binom{9}{1} = 9$ (se elige el 4.º de los 9 restantes). Protocolos válidos: $495 - 9 = 486$.

Ejercicio 14.

Respuestas: (a) $P(26, 2) \times P(10, 3) = 650 \times 720 = 468\,000$ códigos. (b) La primera letra es M (fija), la segunda es cualquiera de 25: $25 \times 720 = 18\,000$ códigos. (c) Dígitos pares: $\{0, 2, 4, 6, 8\}$. El último dígito es uno de 5 pares, los otros dos dígitos son $P(9, 2) = 72$: $650 \times 72 \times 5 = 234\,000$ códigos.

Ejercicio 15.

Respuestas: (a) $4! = 24$ asignaciones. (b) El equipo restringido tiene 2 opciones; los 3 equipos restantes se asignan a las 3 comunidades que quedan: $2 \times 3! = 2 \times 6 = 12$ asignaciones. (c) $P = \frac{3!}{4!} = \frac{6}{24} = 0,25$.

Ejercicio 16.

Respuestas: (a) $\binom{8}{3} \times \binom{5}{2} \times \binom{3}{3} = 56 \times 10 \times 1 = 560$ formas. (b) Fijo ese residente en cardiología; elige el segundo para cardiología de los 7 restantes: $\binom{8}{3} \times \binom{5}{1} \times 1 = 56 \times 5 = 280$... (Correcto: Se fija 1 en cardiología, quedan 7; UCI: $\binom{7}{3} = 35$; cardiología restante: $\binom{4}{1} = 4$; medicina general: $\binom{3}{3} = 1$. Total: $35 \times 4 = 140$ formas.*)

Ejercicio 17.

Respuestas: (a) Sensibilidad = $45/50 = 0,90$. (b) Especificidad = $395/450 \approx 0,878$. (c) $FP = 1 - 0,878 \approx 0,122$; $FN = 1 - 0,90 = 0,10$. (d) $P(+) = 100/500 = 0,20$; $P(+ \mid \text{Cáncer}) = 0,90 \neq 0,20$. No son independientes.

Ejercicio 18.

Respuestas: (a) $P(O \cap S) = P(S \mid O) \cdot P(O) = 0,35 \times 0,60 = 0,210$. $P(N \cap S) = 0,70 \times 0,40 = 0,280$. (b) $P(N \cap S) = 0,280$. (c) $P(S) = P(O \cap S) + P(N \cap S) = 0,210 + 0,280 = 0,490$. $P(S \mid O) = 0,35 \neq P(S) = 0,49$. No son independientes.

Ejercicio 19.

Respuestas: (a) $P(\text{Burnout} \mid \text{Ansiedad}) = 0,20/0,45 \approx 0,444$. (b) $P(\text{Ansiedad} \mid \text{Burnout}) = 0,20/0,32 = 0,625$. (c) $P(\text{Burnout}) \times P(\text{Ansiedad}) = 0,32 \times 0,45 = 0,144 \neq 0,20$. No son independientes. (d) $P(C \cap \text{Burnout} \cap \text{Ansiedad}) = 0,60 \times 0,20 = 0,12$.

Ejercicio 20.

Respuestas: Sea E^+ el evento positivo en ELISA y W^+ en Western Blot. Como las pruebas son independientes: (a) $P(E^+ \cap W^+) = 0,99 \times 0,98 = 0,9702$. (b) $P(E^+ \cup W^+) = 1 - P(E^-) \cdot P(W^-) = 1 - 0,01 \times 0,02 = 1 - 0,0002 = 0,9998$. (c) $P(E^- \cap W^-) = 0,01 \times 0,02 = 0,0002$.

Ejercicio 21.

Respuestas: (a) $P(T \cap HC) = 0,10$; $P(T \cap HC^c) = 0,30 - 0,10 = 0,20$; $P(T^c \cap HC) = 0,40 - 0,10 = 0,30$; $P(T^c \cap HC^c) = 1 - 0,10 - 0,20 - 0,30 = 0,40$. Suma: $0,10 + 0,20 + 0,30 + 0,40 = 1,00$. ✓ (b) $P(EC \cap T \cap HC) = 0,50 \times 0,10 = 0,050$.

Ejercicio 22.

Respuestas: (a) $P(V \mid \text{Adulto}) = 0,70$; $P(V \mid \text{Niño}) = 0,55$. (b) $P(V \cap \text{Adulto}) = 0,70 \times 0,45 = 0,315$; $P(V \cap \text{Niño}) = 0,55 \times 0,55 = 0,3025$. (c) $P(V) = 0,315 + 0,3025 = 0,6175$. $P(V \mid \text{Adulto}) = 0,70 \neq P(V) = 0,6175$. No son independientes.

Ejercicio 23.

Respuestas: (a) $0,55 + 0,30 + 0,15 = 1,00$ y las zonas son mutuamente excluyentes. ✓ (b) $P(H) = (0,12)(0,55) + (0,20)(0,30) + (0,35)(0,15) = 0,066 + 0,060 + 0,0525 = \mathbf{0,1785}$. (c) Ramas: Inicio $\rightarrow Z_i$ (con $P(Z_i) \rightarrow \text{Hospitali./No hosp. (con } P(H \mid Z_i))$). Probabilidades conjuntas: 0,066; 0,484; 0,060; 0,240; 0,0525; 0,0975.

Ejercicio 24.

Respuestas: (a) $P(\text{Grave}) = (0,08)(0,50) + (0,15)(0,30) + (0,25)(0,20) = 0,040 + 0,045 + 0,050 = \mathbf{0,135}$. (b) El error de entrega (E_3) contribuye con $0,050/0,135 \approx 37,0\%$, siendo el mayor contribuyente.

Ejercicio 25.

Respuestas: (a) $P(+)= (0,02)(0,70) + (0,10)(0,25) + (0,40)(0,05) = 0,014 + 0,025 + 0,020 = \mathbf{0,059}$. (b) $P(+ \cap B_1) = 0,014$; del total de riesgo bajo (0,70) resultan positivos el $0,014/0,70 = 2\%$. (c) $10\,000 \times 0,059 = 590$ resultados positivos esperados.

Ejercicio 26.

Respuestas: (a) $P(S) = (0,08)(0,40) + (0,15)(0,35) + (0,22)(0,25) = 0,032 + 0,0525 + 0,055 = \mathbf{0,1395}$. (b) $2000 \times 0,1395 = 279$ casos severos. (c) Nueva distribución: A: $800/2500 = 0,32$; B: $700/2500 = 0,28$; C: $500/2500 = 0,20$; D: $500/2500 = 0,20$. $P(S) = (0,08)(0,32) + (0,15)(0,28) + (0,22)(0,20) + (0,05)(0,20) = 0,0256 + 0,0420 + 0,0440 + 0,0100 = \mathbf{0,1216}$.

Ejercicio 27.

Respuestas: (a) $P(R) = (0,20)(0,50) + (0,35)(0,30) + (0,55)(0,20) = 0,100 + 0,105 + 0,110 = \mathbf{0,315}$. (b) Por encima: $31,5\% > 25\%$. (c) Esquizofrenia contribuye $0,110/0,315 \approx 34,9\%$; Bipolar: $33,3\%$; Depresión: $31,7\%$. Esquizofrenia es el mayor contribuyente.

Ejercicio 28.

Respuestas: (a) $P(Z_3 | H) = \frac{(0,35)(0,15)}{0,1785} = \frac{0,0525}{0,1785} \approx \mathbf{0,294}$. (b) La prob. a posteriori (29,4%) supera la a priori (15%): los pacientes hospitalizados tienen mayor probabilidad de ser de zona rural. (c) $P(Z_1 | H) = 0,066/0,1785 \approx 0,370$; $P(Z_2 | H) = 0,060/0,1785 \approx 0,336$. Suma: $0,370 + 0,336 + 0,294 = 1,000$. ✓

Ejercicio 29.

Respuestas: (a) $P(+) = (0,93)(0,05) + (0,13)(0,95) = 0,0465 + 0,1235 = 0,170$. (b) $VPP = (0,93)(0,05)/0,170 = 0,0465/0,170 \approx \mathbf{0,274}$. (c) $P(-) = 1 - 0,170 = 0,830$. $VPN = (0,87)(0,95)/0,830 = 0,8265/0,830 \approx \mathbf{0,996}$. (d) $P(+) = (0,93)(0,40) + (0,13)(0,60) = 0,372 + 0,078 = 0,450$. $VPP = 0,372/0,450 \approx \mathbf{0,827}$. A mayor prevalencia, mayor VPP: la prueba es mucho más informativa en zonas de alta prevalencia.

Ejercicio 30.

Respuestas: (a) Interepidémico: $P(+) = (0,85)(0,02) + (0,03)(0,98) = 0,017 + 0,0294 = 0,0464$. $VPP = 0,017/0,0464 \approx 0,366$; $P(-) = 0,9536$; $VPN = (0,97)(0,98)/0,9536 \approx 0,997$.

(b) Pico epidémico: $P(+) = (0,85)(0,20) + (0,03)(0,80) = 0,170 + 0,024 = 0,194$. $VPP = 0,170/0,194 \approx 0,876$; $P(-) = 0,806$; $VPN = (0,97)(0,80)/0,806 \approx 0,963$.

(c) Un positivo es mucho más confiable en pico epidémico (VPP 87,6% vs 36,6%). Un negativo es muy confiable en interepidémico (VPN 99,7%), lo que permite descartar la enfermedad con alta certeza.

Ejercicio 31.

Respuestas: (a)

- AgHBs: $P(+) = (0,94)(0,03) + (0,02)(0,97) = 0,0282 + 0,0194 = 0,0476$. VPP = $0,0282/0,0476 \approx 0,592$.
- Anti-HBc: $P(+) = (0,88)(0,03) + (0,08)(0,97) = 0,0264 + 0,0776 = 0,1040$. VPP = $0,0264/0,1040 \approx 0,254$.
- PCR: $P(+) = (0,97)(0,03) + (0,01)(0,97) = 0,0291 + 0,0097 = 0,0388$. VPP = $0,0291/0,0388 \approx 0,750$.

(b) La PCR viral (VPP 75,0%) es la más útil para confirmar. (c) $P(-) = 1 - 0,0388 = 0,9612$. VPN = $(0,99)(0,97)/0,9612 \approx 0,999$.

Ejercicio 32.

Respuestas: (a) $P(\text{ANA}^+) = (0,95)(0,40) + (0,70)(0,35) + (0,80)(0,25) = 0,380 + 0,245 + 0,200 = 0,825$.
 (b) $P(L \mid \text{ANA}^+) = 0,380/0,825 \approx 0,461$; $P(AR \mid \text{ANA}^+) = 0,245/0,825 \approx 0,297$; $P(SS \mid \text{ANA}^+) = 0,200/0,825 \approx 0,242$. (c) Antes: $P(L) = 0,40$ era el mayor. Después: $P(L \mid \text{ANA}^+) \approx 0,461$. Lupus sigue siendo el diagnóstico más probable y su probabilidad aumentó levemente.

Ejercicio 33.

Respuestas: (a) $P(B1^+) = (0,80)(0,10) + (0,15)(0,90) = 0,080 + 0,135 = 0,215$. $P_1 = P(\text{PE} \mid B1^+) = 0,080/0,215 \approx 0,372$. (b) Nueva prevalencia = 0,372. $P(B2^+) = (0,90)(0,372) + (0,05)(0,628) = 0,3348 + 0,0314 = 0,3662$. VPP₂ = $0,3348/0,3662 \approx 0,914$. (c) La estrategia secuencial aumenta dramáticamente el VPP (de 37,2% con B1 solo a 91,4% con B1 y B2 positivos), reduciendo los falsos positivos.

Ejercicio 34.

Respuestas: (a) $|V \cup A \cup N| = 80 + 60 + 120 - 20 - 30 - 24 + 8 = 194$. $P = 194/400 = 0,485$. (b) $P = 1 - 0,485 = 0,515$. (c) $P(N \mid V) = P(N \cap V)/P(V) = (30/400)/(80/400) = 30/80 = 0,375$. (d) $\binom{15}{5} = 3003$ formas.

Ejercicio 35.

Respuestas: (a) $0,38 + 0,07 + 0,34 + 0,06 + 0,09 + 0,02 + 0,03 + 0,01 = 1,00$. ✓ (b) $P(Rh^+) = 0,38 + 0,34 + 0,09 + 0,03 = 0,84$; $P(Rh^-) = 0,16$. (c) $P(O) = 0,45$; $P(O) \times P(Rh^-) = 0,45 \times 0,16 = 0,072 \neq P(O \cap Rh^-) = 0,07$. Aproximadamente independientes pero no exactamente. (d) $P(\text{No } O^-)^3 = (1 - 0,07)^3 = 0,93^3 \approx 0,804$. (e) $P(\text{al menos uno}) = 1 - 0,804 = 0,196$.

Ejercicio 36.

Respuestas: (a) $10! = 3\,628\,800$. (b) Los primeros 6 son de columna ($6!$) y los últimos 4 de rodilla ($4!$): $6! \times 4! = 720 \times 24 = 17\,280$. (c) $\binom{6}{3} \times \binom{4}{2} = 20 \times 6 = 120$ grupos. (d) Total grupos de 5: $\binom{10}{5} = 252$. Grupos con 3 de columna y 2 de rodilla: 120. $P = 120/252 \approx 0,476$.

Ejercicio 37.

Respuestas: (a) $P(DT2) = 170/1000 = 0,17$; $P(SM) = 300/1000 = 0,30$; $P(DT2 | SM) = 120/300 = 0,40$; $P(DT2 | SM^c) = 50/700 \approx 0,071$. (b) $RR = 0,40/0,071 \approx 5,6$. Las personas con SM tienen 5,6 veces más riesgo de DT2. (c) $P(SM | DT2) = P(DT2 | SM) \cdot P(SM)/P(DT2) = (0,40)(0,30)/0,17 = 0,12/0,17 \approx 0,706$. (d) $P(DT2) \times P(SM) = 0,17 \times 0,30 = 0,051 \neq P(DT2 \cap SM) = 0,12$. No son independientes.

Ejercicio 38.

Respuestas: (a) $P(\text{Sin incidente}) = (0,80)(0,40) + (0,90)(0,35) + (0,70)(0,25) = 0,320 + 0,315 + 0,175 = \mathbf{0,810}$. (b) $P(\text{Incidente}) = 1 - 0,810 = 0,190$. Contribución de Q_3 : $(0,30)(0,25) = 0,075$. $P(Q_3 | \text{Incidente}) = 0,075/0,190 \approx 0,395$. (c) $P = 0,80 \times 0,90 \times 0,70 = 0,504$.

Ejercicio 39.

Respuestas: (a) $P(VM) = (0,75)(0,10) + (0,30)(0,25) + (0,05)(0,65) = 0,075 + 0,075 + 0,0325 = \mathbf{0,1825}$. (b) $P(MBP | VM) = 0,075/0,1825 \approx 0,411$; $P(BP | VM) = 0,075/0,1825 \approx 0,411$; $P(PN | VM) = 0,0325/0,1825 \approx 0,178$. (c) Los neonatos de muy bajo peso y bajo peso concentran el 82% de los casos que requieren VM; mayor vigilancia en estas categorías. (d) $P(\text{Ninguno VM}) = (1 - 0,1825)^8 = 0,8175^8 \approx 0,202$.

Ejercicio 40.

Respuestas: (a) $P(P_1) = 250/600 \approx 0,417$; $P(P_2) = 200/600 \approx 0,333$; $P(P_3) = 150/600 = 0,250$. (b) $P(C | P_1) = 50/250 = 0,200$; $P(C | P_2) = 30/200 = 0,150$; $P(C | P_3) = 18/150 = 0,120$. (c) $P(C) = (0,200)(0,417) + (0,150)(0,333) + (0,120)(0,250) = 0,0833 + 0,0500 + 0,0300 = \mathbf{0,1633}$. (d) $P(P_1 | C) = 0,0833/0,1633 \approx 0,510$; $P(P_2 | C) = 0,0500/0,1633 \approx 0,306$; $P(P_3 | C) = 0,0300/0,1633 \approx 0,184$. (e) Orden importa: $P(5, 2) = 5 \times 4 = 20$ formas. (f) $RR(P_1 \text{ vs } P_3) = 0,200/0,120 \approx \mathbf{1,67}$. Los pacientes del programa P_1 tienen 1,67 veces más riesgo de caída que los de P_3 , lo que sugiere que P_3 es el programa más efectivo.